

Mozi

Egy kisvárosi mozi egy hétre (2025. november 3-9.) vonatkozó műsorának és jegyeladásainak adatai állnak rendelkezésre. A feladatok a filmek, a vetítések és a jegyeladások elemzéséről szólnak.

Táblák:

film (id, cim, ev, hossz, kategoria, korhatar)

id a film azonosítója (szám), elsődleges kulcs
cim a film címe (szöveg)
ev a film készítésének éve (szám)
hossz a film hossza percben (szám)
kategoria a film kategóriája (szöveg): például dráma, thriller, vígjáték
korhatar a film ajánlott korhatára, életévben (szám)

terem (id, nev, ferohely, harom_d)

id a terem azonosítója (szám), elsődleges kulcs
nev a terem neve (szöveg)
ferohely a terem férőhelyeinek száma (szám)
harom_d a terem 3D-s vetítésre alkalmas-e (logikai): ha igen, értéke 1, különben 0

vetites (id, filmid, teremid, datum, kezdes, ar)

id a vetítés azonosítója (szám), elsődleges kulcs
filmid a vetített film azonosítója (szám), idegen kulcs
teremid a terem azonosítója (szám), idegen kulcs
datum a vetítés dátuma (dátum)
kezdes a vetítés kezdési ideje (időpont)
ar egy jegy ára forintban (szám)

eladott (id, vetitesid, db)

id az értékesítés azonosítója (szám), elsődleges kulcs
vetitesid a vetítés azonosítója (szám), idegen kulcs
db az adott értékesítésben eladott jegyek száma (szám)

Az adatbázist és a táblákat létrehozó, valamint az adatokat a táblákba beszűrő SQL-parancsokat a **mozi.sql** állomány tartalmazza.

A következő feladatokat megoldó SQL-parancsokat rögzítse a feladatok végén zárójelben megadott nevű és **.sql** kiterjesztésű szöveges állományba! Például a 3. feladat megoldása a **3kategoria.sql** nevű állományba kerüljön! A javítás során csak ezeknek az állományoknak a tartalmát értékeli. Ügyeljen arra, hogy a lekérdezésekben pontosan a kívánt mezők szerepeljenek, felesleges mezőt ne jelenítsen meg, és az eredményben a megadott mezőneveket (álneveket) használja!

A következő feladatok megoldásakor használhatja ezeket a függvényeket: a szövegeket a **Concat** függvénnyel lehet összefűzni (például Concat('abc', 'de', 'f') eredménye 'abcdef'); feltételt az **If** függvénnyel adhatunk meg (például If(tav>5, 'nagy', 'kicsi')); két időpont különbségét a **TimeStampDiff** függvénnyel kaphatjuk meg (például TimeStampDiff(MINUTE, kezdet, veg) a percek száma, TimeStampDiff(YEAR, szules, '2025-09-01') a betöltött évek száma); a hét napját a **WeekDay** függvény adja (hétfő: 0, vasárnap: 6); a hónap sorszámát a **Month** függvény.

1. Futtassa az SQL-szerveren a **mozi.sql** parancsfájlt, és a továbbiakban a **mozi** adatbázisban dolgozzon!
2. Lekérdezés segítségével írassa ki a 2020-nál később készült filmek címét és hosszát! A lista hossz szerint csökkenően, azonos hossznál cím szerint ábécérendben jelenjen meg! (2ujfilmek)
3. Adja meg kategóriánként a filmek darabszámát és összes hosszát percben! A mezők neve rendre *kategoria*, *darab* és *ossz_perc* legyen, a lista kategória szerint ábécérendben jelenjen meg! (3kategoria)
4. Írassa ki azoknak a filmeknek a címét, amelyeket legalább egyszer 3D-s teremben vetítettek! Minden cím egyszer, ábécérendben szerepeljen! (4harom_d)

5. Határozza meg naponta a jegyeladásból származó bevételt (az eladott jegyek száma szorozva a vetítés jegyárával)! A mezők neve *datum* és *bevetel* legyen, a lista dátum szerint növekvő sorrendben jelenjen meg! (5napibevetel)
6. Sorolja fel azokat a filmeket, amelyekre a héten összesen legalább 400 jegyet adtak el! A mezők neve *cim* és *jegyek* legyen, a lista jegyek szerint csökkenően, azonos számnál cím szerint ábécérendben jelenjen meg! (6nepszeru)
7. Adja meg annak a filmnek a címét, amelyet a héten egyszer sem vetítettek! (7nemvetített)
8. Határozza meg azt a vetítést, amelynek a kihasználtsága (az eladott jegyek száma osztva a terem férőhelyeinek számával) a legnagyobb! Jelenítse meg a vetítés azonosítóját (*id*), a film címét (*cim*), a terem nevét (*nev*) és a kihasználtságot százalékban, egy tizedesre kerekítve (*kihasznaltsag*)! (8kihasznalt)
9. Írassa ki a 16 éves vagy annál idősebbeknek ajánlott filmek 18 órakor vagy később kezdődő vetítéseit! Az első mező *vetites* néven a film címét, egy kötőjelet (szóközökkel körülvéve: „ - ”) és a terem nevét tartalmazza összefűzve, ezt kövesse a *datum* és a *kezdes* mező! A lista dátum, kezdési idő, majd a *vetites* mező szerint növekvő sorrendben jelenjen meg! (9este)
10. Listázza a 2025. november 8-i vetítéseket! A mezők: *id* (a vetítés azonosítója), *datum*, *tipus* („premium”, ha a jegyár 2000 Ft-nál nagyobb, különben „normal”) és *jegyek* (az adott vetítésre eladott jegyek száma). A lista azonosító szerint növekvő sorrendben jelenjen meg! (10jegytípus)

35 pont